关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I015 指数凸性不等式（Jensen 不等式应用）

二级结论

条件

条件 1（任意实数）：

设 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 是任意实数。

结论

结论一（指数平均大）：

直观描述： 指数平均不小于指数底数的算术平均的指数。

$$\frac{e^{x_1}+e^{x_2}+\cdots+e^{x_n}}{n} \geq e^{\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}}$$

推广结论（加权形式）：

直观描述： 权重非负时，加权指数平均不小于加权算术平均的指数。

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i e^{x_i} \geq e^{\sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i}, \quad \text{其中} \lambda_i \geq 0, \sum_{i=1}^{n} \lambda_i = 1.$$

等号/取等条件： 当且仅当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ 时等号成立。

理解说明

一句话直觉

指数函数的凸性保证了函数值的平均不低于平均值的函数值。

核心拆解

要点一（凸函数性质）：

指数函数 e^x 是凸函数，其图像任意两点连线位于图像上方。

要点二（Jensen 不等式）：

对凸函数，函数值的加权平均不小于加权平均的函数值。

几何本质（图像凸性）

凸函数图像上任意两点连线段位于图像上方，因此 n 个点的平均点对应的函数值不超过这 n 个点函数值的平均。

代数意义（均值关系）

算术平均的指数小于等于指数的算术平均，这是对数凸性的一种体现。

考点价值（不等式证明）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（直接应用）**：证明不等式或求最值问题。
- **考法二（变形构造）**：通过取对数转化为线性不等式。

顿悟点

当出现指数和与指数内线性和的比较时，可尝试应用此结论。

使用场景

- **场景一（最值问题）**：约束条件下求指数和的最值。
- **场景二（不等式链）**：与其他均值不等式结合使用。

证明

思路提示

利用指数函数的凸性，直接应用 Jensen 不等式。

正式推导

步骤一（凸性验证）：

证明 $f(x)=e^x$ 是凸函数。

$$f''(x)=e^x>0,\quad \forall x\in\mathbb{R}.$$

理由：二阶导数恒正说明函数是严格凸的。

步骤二（Jensen 不等式）：

对凸函数 f，有 Jensen 不等式：

$$\sum_{i=1}^{n}\lambda_i f(x_i)\geq f\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i x_i\right),$$

其中 $\lambda_i\geq 0$ 且 $\sum_{i=1}^{n}\lambda_i=1$。

理由：凸函数的定义推广到多点加权平均。

步骤三（取等权重）：

取 $\lambda_i=\frac{1}{n}$，则

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}f(x_i)\geq f\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i\right).$$

理由：权重相等时是 Jensen 不等式的特例。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（代入函数）：

代入 $f(x)=e^x$，得到

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} e^{x_i} \geq e^{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i}.$$

理由：函数的具体形式。

步骤五（取等条件）：

等号成立当且仅当 $x_1=x_2=\cdots=x_n$。

理由：由于 f 是严格凸函数，等号成立当且仅当所有 x_i 相等。

结论回扣

因此原不等式成立，且取等条件为所有变量相等。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知实数 a,b,c 满足 $a+b+c=0$，求证：$e^a+e^b+e^c\geq 3$。

解题步骤：

第一步（应用不等式）：

由指数凸性不等式，有

$$\frac{e^a+e^b+e^c}{3} \geq e^{\frac{a+b+c}{3}}.$$

理由：直接代入 $n=3$。

第二步（利用条件）：

因为 $a+b+c=0$，所以

$$e^{\frac{a+b+c}{3}} = e^0 = 1.$$

理由：代入已知条件。

第三步（得出结论）：

于是

$$\frac{e^a+e^b+e^c}{3} \geq 1 \quad \Rightarrow \quad e^a+e^b+e^c \geq 3.$$

理由：整理不等式。

关键结论： 当 $a+b+c=0$ 时，$e^a+e^b+e^c\geq 3$，等号当 $a=b=c=0$ 时成立。

例 2（稍变形）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

题目： 已知实数 x, y, z 满足 $x+y+z=3$，求证：$e^{x-1}+e^{y-1}+e^{z-1} \geq 3$。

解题步骤：

第一步（换元转化）：

令 $a=x-1, b=y-1, c=z-1$，则 $a+b+c=(x+y+z)-3=0$。

理由：将条件转化为 $a+b+c=0$，从而与例 1 类似。

第二步（应用不等式）：

由指数凸性不等式，有

$$\frac{e^a+e^b+e^c}{3} \geq e^{\frac{a+b+c}{3}}=e^0=1.$$

理由：直接代入 $n=3$ 和条件 $a+b+c=0$。

第三步（回代得证）：

所以 $e^a+e^b+e^c \geq 3$，即 $e^{x-1}+e^{y-1}+e^{z-1} \geq 3$。

理由：将 a, b, c 换回 $x-1, y-1, z-1$。

关键结论： 当 $x+y+z=3$ 时，$e^{x-1}+e^{y-1}+e^{z-1} \geq 3$，等号当 $x=y=z=1$ 时成立。

易错提醒

易错点一（方向记反）

误以为指数平均小于等于平均的指数，从而不等式方向写反。

正确理解（凸性决定）：

指数函数是凸函数，因此函数值的平均不小于平均值的函数值，不等式方向为 $\geq$。

错因分析（凹凸混淆）：

混淆了凸函数与凹函数的 Jensen 不等式形式。

易错点二（取等忽略）

使用时只写出不等式，忽略等号成立条件。

正确理解（严格凸性）：

等号成立当且仅当所有变量相等，否则为严格大于。

错因分析（细节遗漏）：

认为不等式在任何情况下都严格成立，未注意取等条件的重要性。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（权重滥用）

在加权形式中，未保证权重非负且和为 1 就直接使用。

正确理解（权重要求）：

加权 Jensen 不等式要求权重 $\lambda_i \geq 0$ 且 $\sum \lambda_i = 1$，否则结论不成立。

错因分析（条件缺失）：

忽略了凸函数 Jensen 不等式的适用条件。

结论小结

一句话核心

指数函数的凸性导致指数平均不小于平均的指数。

使用条件

- **条件 1（变量实数）：** $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 为任意实数。
- **条件 2（权重相等）：** 主结论中默认权重相等；加权形式需权重非负且和为 1。

关键提醒

- **易错点（方向记反）：** 牢记凸函数导致 $\geq$，切勿反向。
- **检查项（取等条件）：** 检查等号是否在所有变量相等时取得。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料